תרגיל 6 - פתרון

מתמטיקה בדידה 2025-2026

תאריך אחרון להגשה: 14.12.25 בשעה 23:59

1. ענו על הסעיפים הבאים. הוכיחו את כל תשובותיכם:

א. תהי פונקציה $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ המוגדרת באופן הבא: $f(n)=|n-1|$ לכל $n\in\mathbb{N}$.

כתבו במפורש שתי פונקציות $g,h:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ שונות, אשר שתיהן הופכיות מימין של f.

ב. תהי A קבוצת המילים באורך זוגי המורכבות מאותיות הקבוצה $\{a,b,c,\dots,z\}$

תהי $f:A\to A$ המוגדרת כך: $f(c_1c_2\dots c_n)=c_1c_2\dots c_nc_n\dots c_2c_1$ לכל מילה ב-A.

כלומר: התמונה של מילה היא אותה המילה ואחריה משורשר עותק של עצמה מהסוף להתחלה.

למשל $f(tail)=tailliat$.

כתבו במפורש שתי פונקציות $g,h:A\to A$ שונות, אשר שתיהן הופכיות משמאל של f.

פתרון:

א. נבחר את הפונקציות הבאות:

$$g:\mathbb{N}\to\mathbb{N}\ ,\ g(n)=n+1\quad\forall n\in\mathbb{N}$$

$$h:\mathbb{N}\to\mathbb{N}\ ,\ h(n)=\begin{cases}n+1 & n\neq 1\\ 0 & n=1\end{cases}\quad\forall n\in\mathbb{N}$$

- הפונקציות שונות כי עבור $1\in\mathbb{N}$ מתקיים: $h(1)=0\ ,\ g(1)=2$.
- לפי הגדרת הרכבה מתקיים $f\circ g,f\circ h:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$.
- כמו כן, לכל $n\in\mathbb{N}$ מתקיים:

$$(\boldsymbol{f}\circ\boldsymbol{g})(\boldsymbol{n})=f\big(g(n)\big)=f(n+1)=|(n+1)-1|=|n|=\boldsymbol{n}$$

$$(\boldsymbol{f}\circ\boldsymbol{h})(\boldsymbol{n})=f\big(h(n)\big)=\begin{cases}f(n+1)=|(n+1)-1|=|n|=n & n\neq 1\\ f(0)=|0-1|=|-1|=1 & n=1\end{cases}=\boldsymbol{n}$$

- לכן $f\circ g=f\circ h=i_{\mathbb{N}}$ ושתיהן הופכיות ימניות של f.

ב. נבחר את הפונקציות הבאות:

$$g: A \to A \quad , \quad g(c_1c_2 \dots c_m) = \begin{cases} c_1c_2 \dots c_{\frac{m}{2}} & \frac{m}{2} \text{ is even} \\ xyzw & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \forall c_1c_2 \dots c_m \in A$$

$$h: A \to A \quad , \quad h(c_1c_2 \dots c_m) = \begin{cases} c_1c_2 \dots c_{\frac{m}{2}} & \frac{m}{2} \text{ is even} \\ xy & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \forall c_1c_2 \dots c_m \in A$$

- הפונקציות שונות כי עבור $ab \in A$ מתקיים: $h(ab) = xy \quad , \quad g(ab) = xyz$ (כי מחצית אורך המילה אי-זוגי).
- לפי הגדרת הרכבה מתקיים $g \circ f, h \circ f: A \to A$.
- תהי $c_1c_2 \dots c_n \in A$. נשים לב שמהגדרת A בהכרח n זוגי.
- מתקיים:

$$(\boldsymbol{g} \circ \boldsymbol{f})(\boldsymbol{c_1c_2 \dots c_n}) = g\big(f(c_1c_2 \dots c_n)\big) = g(c_1c_2 \dots c_nc_n \dots c_2c_1) \underbrace{=}_{\text{מחצית האורך זוגי}} \boldsymbol{c_1c_2 \dots c_n}$$

$$(\boldsymbol{h} \circ \boldsymbol{f})(\boldsymbol{c_1c_2 \dots c_n}) = h\big(f(c_1c_2 \dots c_n)\big) = h(c_1c_2 \dots c_nc_n \dots c_2c_1) \underbrace{=}_{\text{מחצית האורך זוגי}} \boldsymbol{c_1c_2 \dots c_n}$$

- לכן $g \circ f = h \circ f = i_A$ ושתיהן הופכיות שמאליות של f.

2. תהיינה A, B קבוצות ותהיינה $f: A \to B,\ \ g: B \to A$ פונקציות. הוכיחו:

א. אם $g \circ f$ על ו-g חח"ע, אז f על.

ב. אם $f \circ g \circ f$ חח"ע ו-f על, אז g חח"ע.

פתרון:

א. הוכחה:

נניח: $g \circ f$ על ו-g חח"ע. נוכיח: f על.

- יהי $b \in B$.
- מהיות g פונקציה, מתקיים $g(b) \in A$.
- מהיות g על, קיים $a \in A$ כך ש-$g \circ f(a) = g(b)$.
- מהגדרת הרכבה: $g\big(f(a)\big) = g(b)$.
- מהיות g חח"ע בהכרח $f(a) = b$.
- הוכחנו שלכל $b \in B$ קיים $a \in A$ כך ש-$f(a) = b$ ולכן f על.

(נסו לכתוב הוכחה נוספת המתבססת על פונקציות הופכיות).

ב. הוכחה:

נניח: $f \circ g \circ f$ חח"ע ו-f על. נוכיח: g חח"ע.

- מההנחה ומאסוציטיביות מתקיים ש-$(f \circ g) \circ f$ חח"ע וממשפט שלמדנו נסיק ש-fחח"ע.
- נתון ש-f גם על ולכן היא הפיכה. כלומר קיימת $f^{-1}: B \to A$.
- כעת נתבונן בהרכבה: $f^{-1} \circ (f \circ g \circ f) \circ f^{-1}$. נשים לב שהיא מוגדרת.
- מכיוון שהיא הרכבה של פונקציות חח"ע הרי שזו פונקציה חח"ע.
- אבל $f^{-1} \circ (f \circ g \circ f) \circ f^{-1} \underbrace{=}_{\text{אסוצ' ההרכבה}} (f^{-1} \circ f) \circ g \circ (f \circ f^{-1}) = i_A \circ g \circ i_A = g$.
- מכאן שגם g חח"ע כנדרש.

3. תהיינה A, B, C קבוצות לא ריקות. תהי $f: A \to B$ פונקציה.

הוכיחו: אם לכל שתי פונקציות $g, h: C \to A$ מתקיים (אם $f \circ g = f \circ h$ אז $g = h$) אז f חח"ע.

הוכחה:

נניח: לכל שתי פונקציות $g, h: C \to A$ מתקיים (אם $f \circ g = f \circ h$ אז $g = h$).

נוכיח: f חח"ע.

- יהי $a_1, a_2 \in A$ המקיימים $f(a_1) = f(a_2)$.
- ידוע **שלכל** שתי פונקציות $g, h: C \to A$ מתקיימת הטענה, לכן בפרט עבור הפונקציות הבאות:
  $g(x) = a_1, \quad h(x) = a_2$ לכל $x \in C$.
- נשים לב שהפונקציות g, h מוגדרות בצורה יחידה (לכן פונקציה) על כל התחום C (לכן מלאות).
- נראה שהפונקציות הנ"ל מקיימות $f \circ g = f \circ h$:
  - ראשית, מהגדרת הרכבה, לפונקציות יש אותו תחום ואותו טווח, כלומר: $f \circ g, f \circ h: C \to A$.
  - שנית, נוכיח שכלל ההתאמה זהה לכל איבר. יהי $x \in C$:
    - $(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big) = f(a_1)$
    - $(f \circ h)(x) = f\big(h(x)\big) = f(a_2)$
    - מכיוון שידוע $f(a_1) = f(a_2)$ הוכחנו את הדרוש.
- כעת, בגלל ההנחה על f נוכל להסיק ש-$g = h$.
- מהגדרת g, h נסיק ש-$a_1 = a_2$ ולכן השלמנו את ההוכחה ש-f חח"ע.

הוכחה נוספת - בשלילה:

נניח: לכל שתי פונקציות $g, h: C \to A$ מתקיים (אם $f \circ g = f \circ h$ אז $g = h$).

נוכיח: f חח"ע.

- נניח בשלילה ש-f לא חח"ע.
- לכן קיימים $a_1, a_2 \in A$ המקיימים $a_1 \neq a_2$ וגם $f(a_1) = f(a_2)$.
- נרצה להראות שקיימות שתי פונקציות כמתואר שלא מקיימות את הגרירה הנתונה.
- נבחר $g, h: C \to A$ המוגדרות כך: $g(x) = a_1, \quad h(x) = a_2$ לכל $x \in C$.
- נראה שהפונקציות הנ"ל מקיימות $f \circ g = f \circ h$:
  - ראשית, מהגדרת הרכבה, לפונקציות יש אותו תחום ואותו טווח, כלומר: $f \circ g, f \circ h: C \to A$.
  - שנית, נוכיח שכלל ההתאמה זהה לכל איבר. יהי $x \in C$:
    - $(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big) = f(a_1)$
    - $(f \circ h)(x) = f\big(h(x)\big) = f(a_2)$
    - מכיוון שידוע $f(a_1) = f(a_2)$ הוכחנו את הדרוש.
- אבל $a_1 \neq a_2$ לכן $g \neq h$. קיבלנו סתירה להנחה!

4. תהי $f: A \to A$ פונקציה.

נסמן: $f^0 = i_A$, $f^1 = f$ ולכל $1 < n \in \mathbb{N}$ נגדיר את f^n להיות ההרכבה של f עם עצמה n פעמים,

כלומר: $f^n = \underbrace{f \circ f \circ f \circ \ldots \circ f}_{n\ times}$.

<u>הוכיחו או הפריכו:</u>

א. לכל פונקציה $f: A \to A$, אם קיים $k > 0$ טבעי כך ש $f^k = i_A$ אזי f חח"ע ועל.

ב. לכל פונקציה $f: A \to A$, אם f חח"ע ועל אז קיים $k > 0$ טבעי כך ש $f^k = i_A$.

פתרון:

א. <u>הוכחה:</u>

- תהי $f: A \to A$. נניח שקיים $k > 0$ טבעי כך ש-$f^k = i_A$.
- מההגדרה בשאלה ומאסוציטיביות של הרכבת פונקציות מתקיים:

$$f^k = f \circ f^{k-1} = f^{k-1} \circ f = i_A$$

- לכן מהגדרת הפיכות f הפיכה (מתקיים $f^{-1} = f^{k-1}$).
- לפי משפט פונקציה הפיכה היא פונקציית שקילות, כלומר f חח"ע ועל.

ב. <u>הפרכה:</u>

נבחר את $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ המוגדרת $f(x) = x + 1$ לכל $x \in \mathbb{Z}$.

f מוגדרת בצורה יחידה (ולכן היא פונקציה) על כל התחום $\mathbb{Z}$ (לכן מלאה).

f חח"ע: לכל $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$, אם $x_1 + 1 = x_2 + 1$ אז $x_1 = x_2$.

f על: לכל $y \in \mathbb{Z}$ נבחר $x = y - 1$ שגם הוא שלם ומתקיים $f(x) = (x - 1) + 1 = y$.

נוכיח שלא קיים $k > 0$ טבעי כך ש-$f^k = i_A$:

יהי $k > 0$ טבעי. נשים לב שהרכבת f עם עצמה מוסיפה 1 לקלט.

לכן $f^k(x) = x + k$ לכל $x \in \mathbb{Z}$.

ברור ש-$f^k \neq i_{\mathbb{Z}}$ כי עבור $x = 0$ למשל מתקיים $i_{\mathbb{Z}}(0) = 0$, $f^k(0) = 0 + k$ וקל לראות ש-

$0 + k \neq 0$ מכיוון ש-k חיובי.